



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

По лабораторной работе №2

«Исследование методов аналоговой модуляции»

По дисциплине

«Телекоммуникационные технологии»

Выполнил: Шевченко Алексей

Группа: ИУ1-42Б

Проверил: Лысухо Г. В.

Работа выполнена: 14.04.2023

Отчет сдан: 24.05.2023

Оценка:

Москва 2023

Цель работы

Реализовать модели амплитудной, частотной и фазовой модуляции аналоговых сигналов; исследовать влияние параметров каждого вида модуляции на вид модулированного сигнала и на возможность демодуляции; исследовать спектры модулированных сигналов.

Порядок выполнения лабораторной работы

- 1) Подготовка к выполнению лабораторной работы.
- 2) Исследование амплитудной модуляции.
- 3) Исследование частотной модуляции.
- 4) Исследование фазовой модуляции.
- 5) Анализ амплитудных спектров модулированных сигналов.

Подготовка к выполнению лабораторной работы

Для лабораторной работы надо было запустить Mathworks Simulink, выбрать создание новой модели (Blank Model) и открыть палитру компонентов (View → Library Browser).

Исследование амплитудной модуляции

Была создана схема двухсторонней амплитудной модуляции, представленная на рисунке 1, и настроены заданные параметры для указанных блоков. В качестве значений коэффициента модуляции были взяты $m = \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$. Графики, полученные при моделировании созданной модели амплитудной модуляции, показаны на рисунках 2-5.

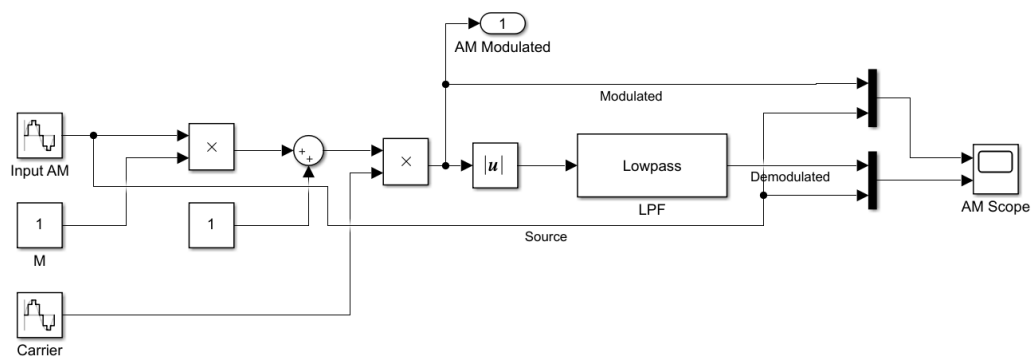


Рис. 1. Схема двухсторонней амплитудной модуляции

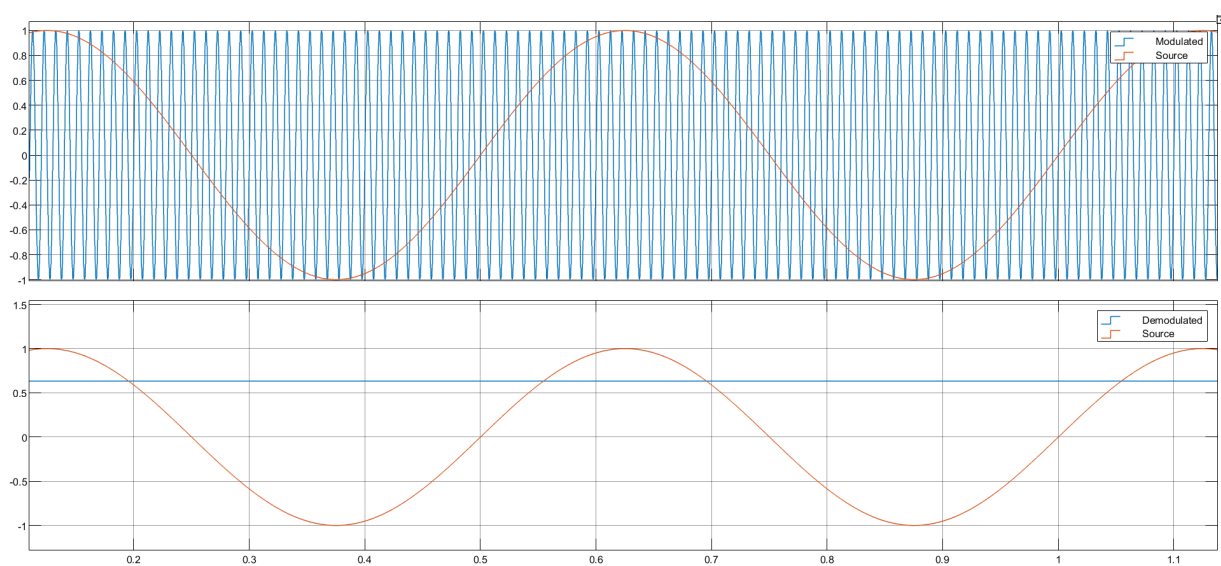


Рис. 2. График амплитудной модуляции при $m = 0$

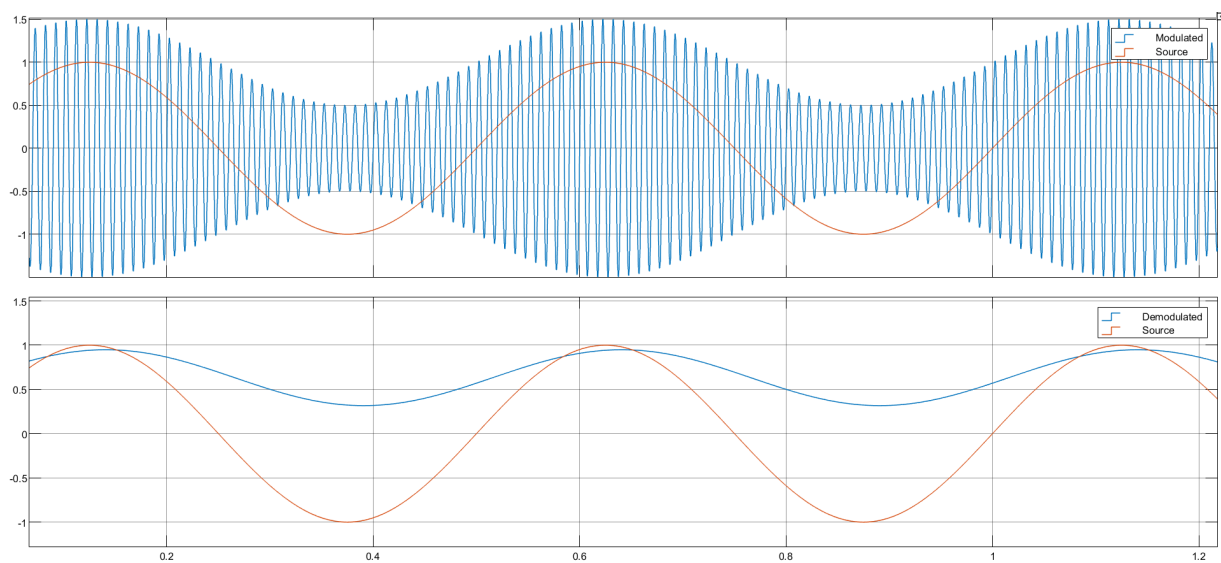


Рис. 3. График амплитудной модуляции при $m = 0.5$

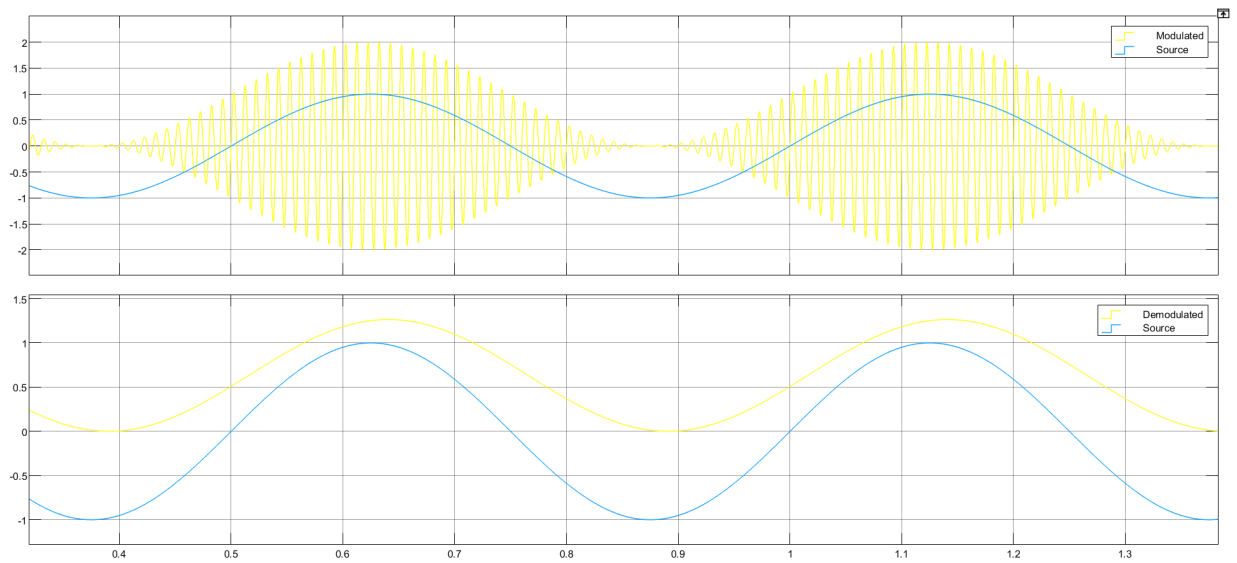


Рис. 4. График амплитудной модуляции при $m = 1$

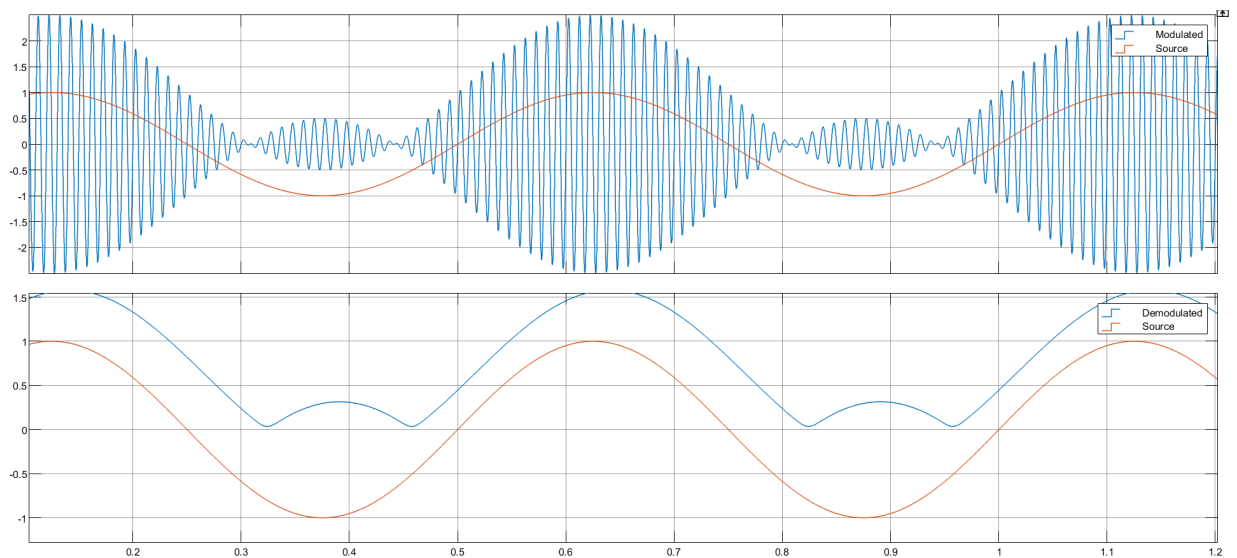


Рис. 5. График амплитудной модуляции при $m = 1.5$

Исследование частотной модуляции.

Была создана схема частотной модуляции, представленная на рисунке 6, и настроены заданные параметры для указанных блоков. В качестве значений девиации частоты были взяты $\Delta\omega = \{25, 50, 75, 100\}$ Гц. Графики, полученные при моделировании созданной модели частотной модуляции,

показаны на рисунках 7-10.

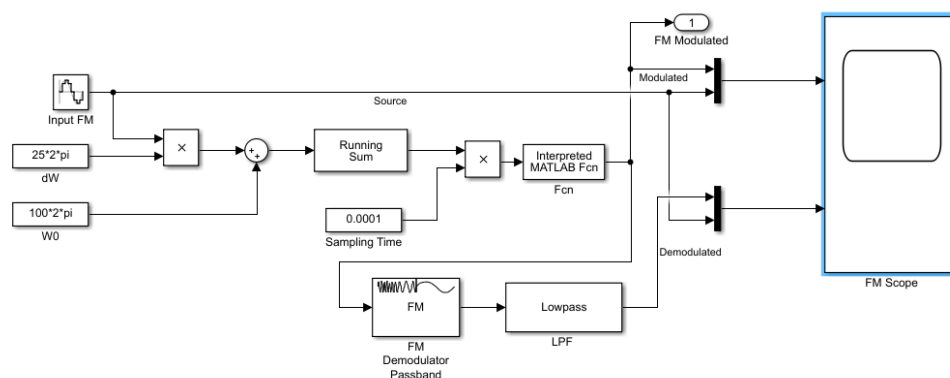


Рис. 6. Схема частотной модуляции

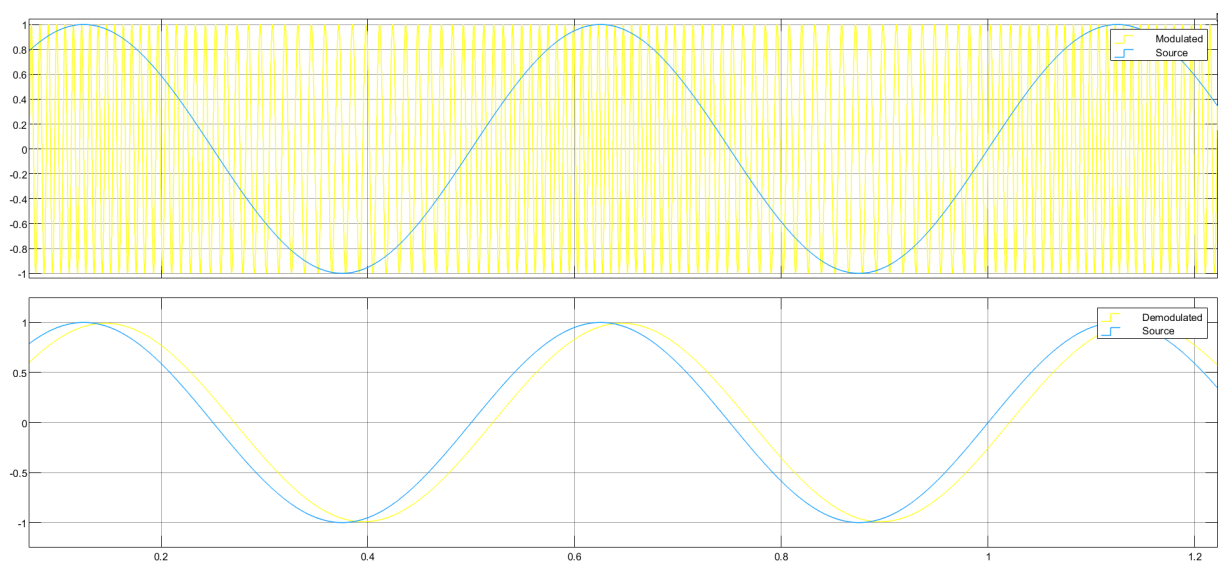


Рис. 7. График частотной модуляции при $\Delta\omega = 25$

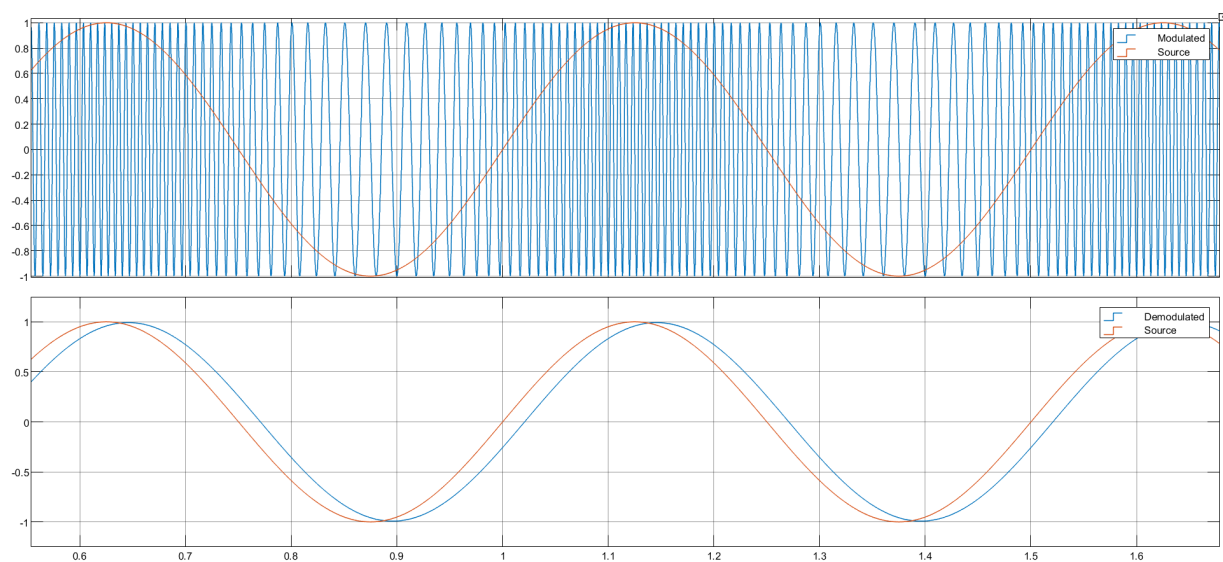


Рис. 8. График частотной модуляции при $\Delta w = 50$

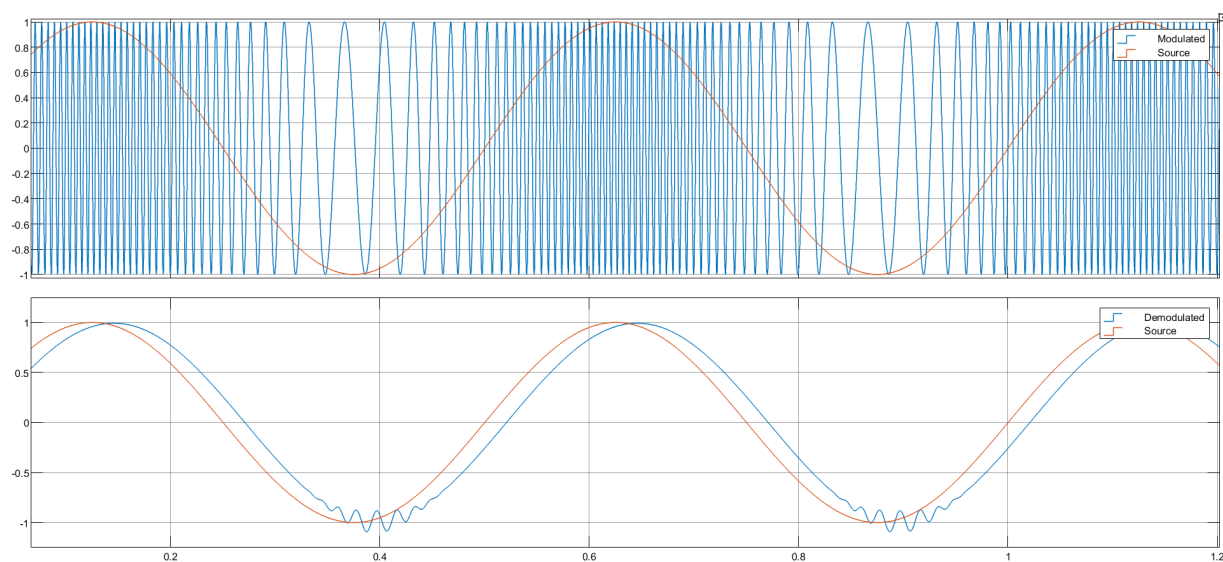
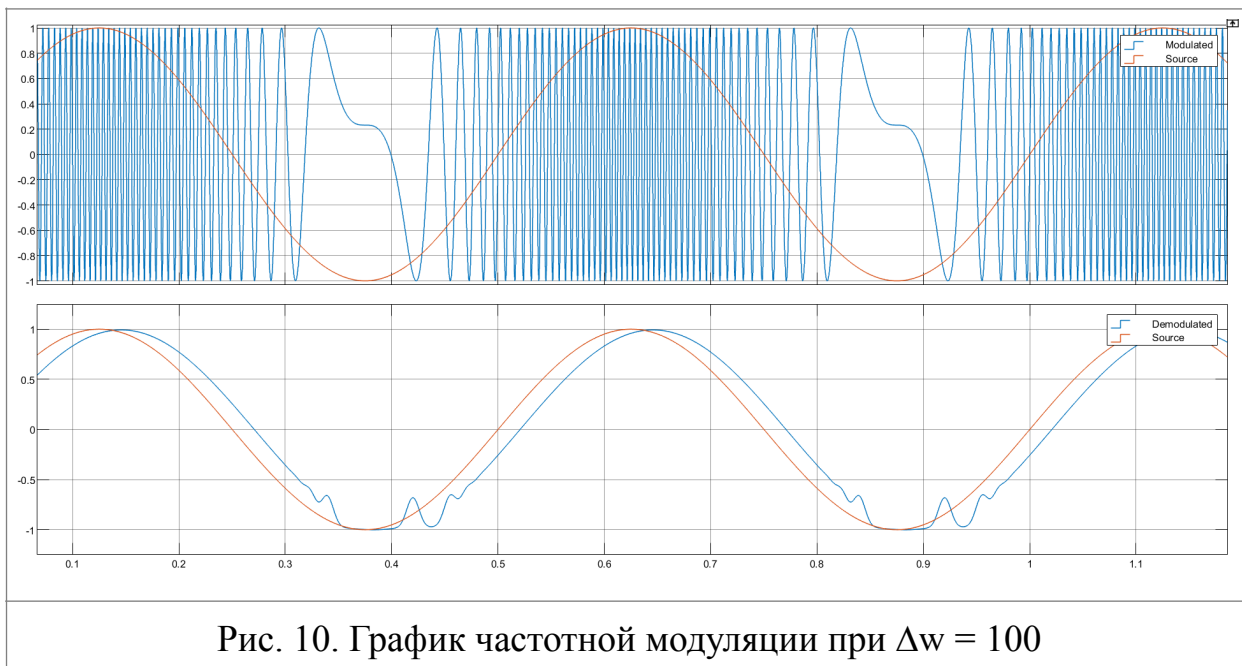


Рис. 9. График частотной модуляции при $\Delta w = 75$



Исследование фазовой модуляции.

Была создана схема фазовой модуляции, представленная на рисунке 11, и настроены заданные параметры для указанных блоков. В качестве значений девиации фазы были взяты $\Delta\phi = \{\pi, \pi/2, \pi/4\}$ радиан. Графики, полученные при моделировании созданной модели фазовой модуляции, показаны на рисунках 12-14.

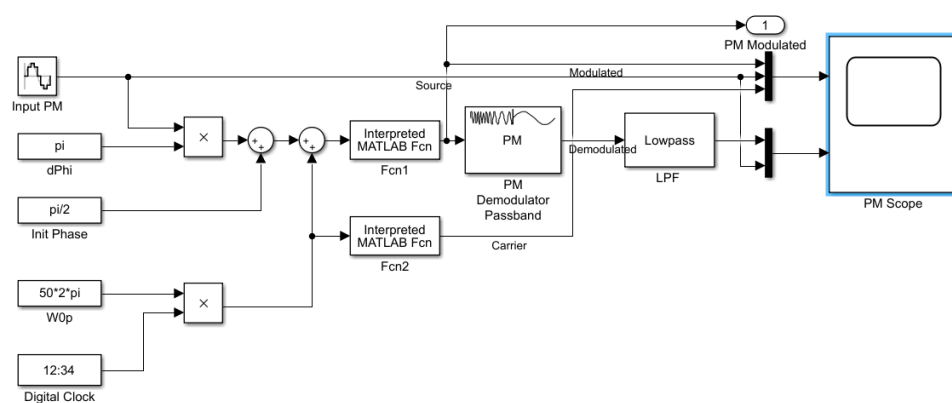


Рис. 11. Схема фазовой модуляции

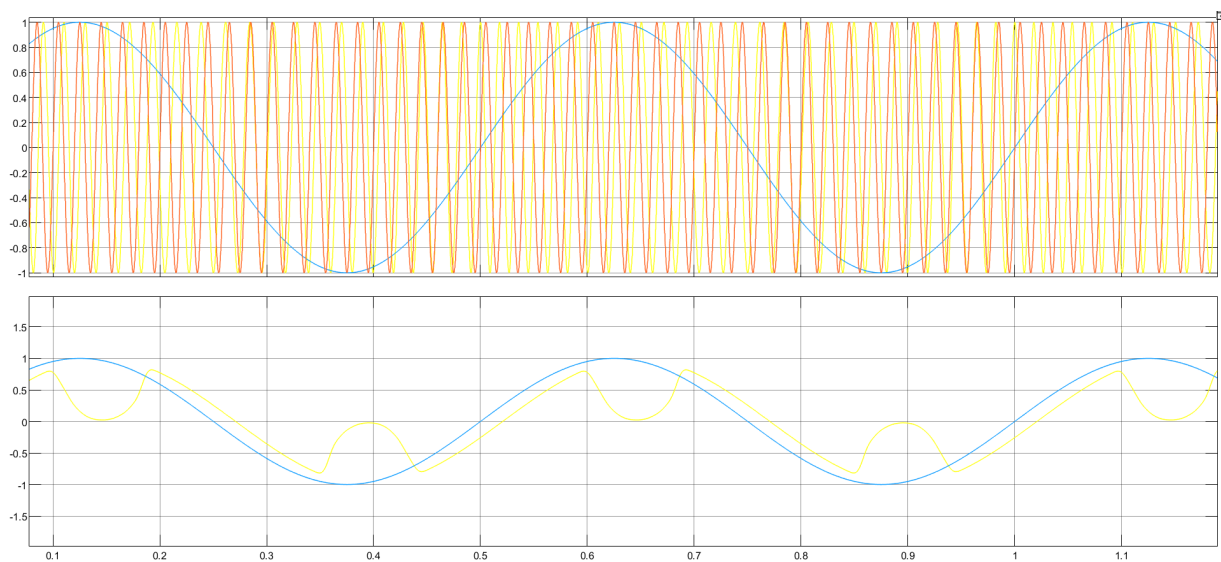


Рис. 12. График фазовой модуляции при $\Delta\phi = \pi$

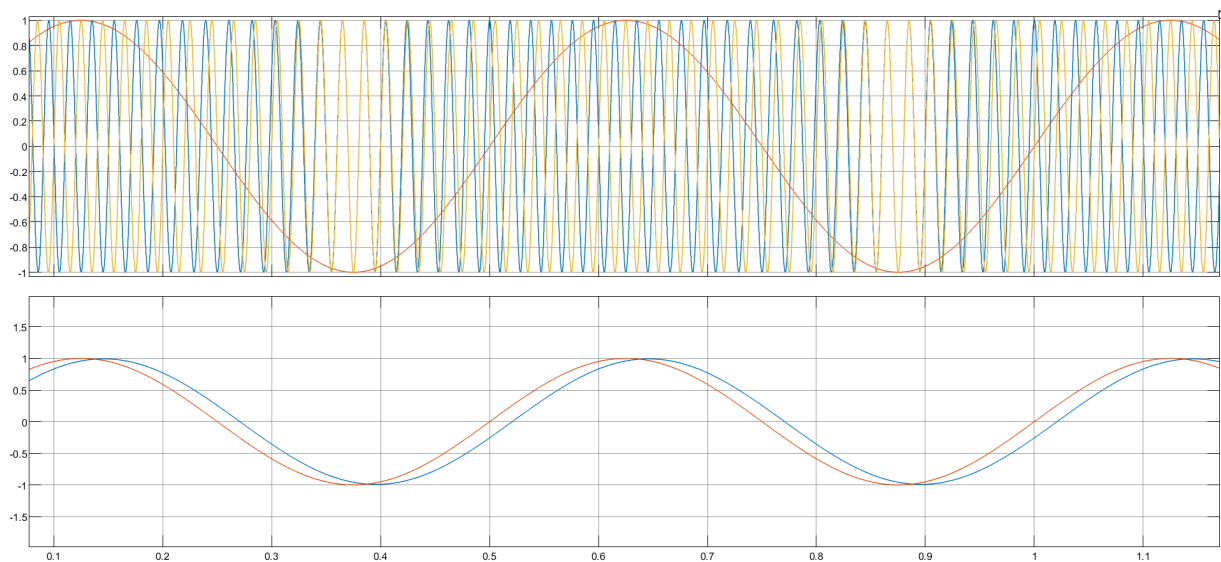


Рис. 13. График фазовой модуляции при $\Delta\phi = \pi/2$

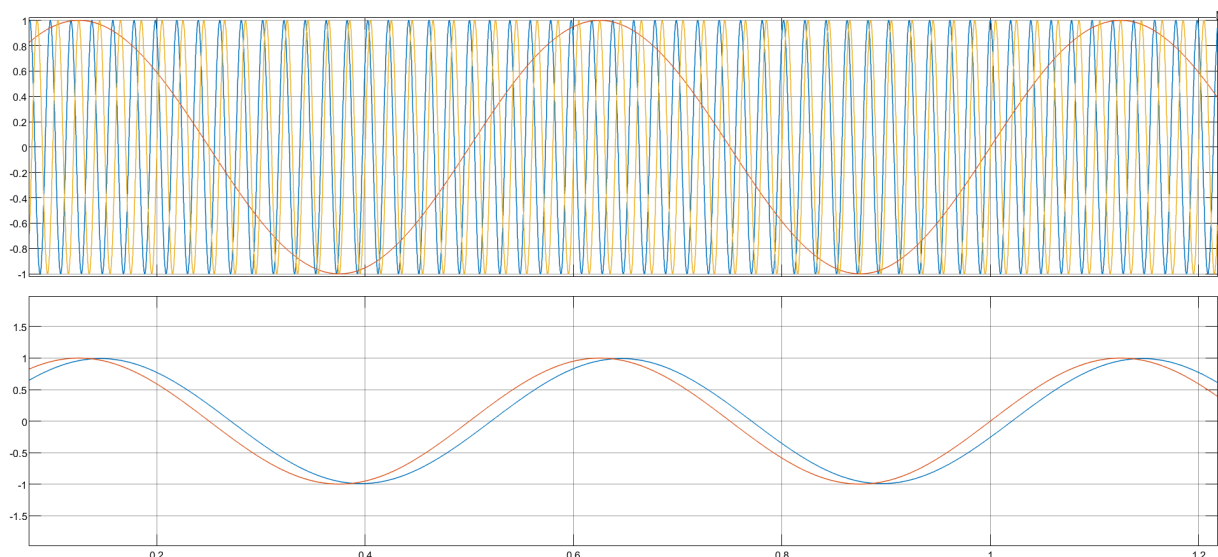


Рис. 14. График фазовой модуляции при $\Delta\phi = \pi/4$

Анализ амплитудных спектров модулированных сигналов

Был создан скрипт в Mathworks MATLAB, который запускает процесс моделирования созданных в Simulink схемах и получает с них выходные сигналы. Код скрипта представлен на рисунках 15-16.

```
clc

model = 'lab2_modulation_am';
open(model);
save_system(model);
simOut = sim('lab2_modulation_am', 'SaveOutput', 'on', 'SaveFormat', 'Dataset');
figure(1)
X = simOut.yout{1}.Values.Data;
dt = 0.0001;
N = length(X);
Xk = abs(fft(X)/N);
Xk = Xk(1:N/2);
Xk(2:N/2) = Xk(2:N/2)*2;
range = 0:1:N/2-1;
fd = 1/dt;
f = fd * range / N;
plot(f, Xk);

model2 = 'lab2_modulation_fm';
open(model2);
save_system(model2);
simOut = sim('lab2_modulation_fm', 'SaveOutput', 'on', 'SaveFormat', 'Dataset');
figure(2)
```

Рис. 15. Код скрипта в Mathworks MATLAB

```
figure(2)
X2 = simOut.yout{1}.Values.Data;
dt2 = 0.0001;
N2 = length(X2);
Xk2 = abs(fft(X2)/N2);
Xk2 = Xk2(1:N2/2);
Xk2(2:N2/2) = Xk2(2:N2/2)*2;
range2 = 0:1:N2/2-1;
fd2 = 1/dt2;
f2 = fd2 * range2 / N2;
plot(f2, Xk2);

model3 = 'lab2_modulation_pm';
open(model3);
save_system(model3);
simOut = sim('lab2_modulation_pm', 'SaveOutput', 'on', 'SaveFormat', 'Dataset');
figure(3)
X3 = simOut.yout{1}.Values.Data;
dt3 = 0.0001;
N3 = length(X3);
Xk3 = abs(fft(X3)/N3);
Xk3 = Xk3(1:N3/2);
Xk3(2:N3/2) = Xk3(2:N3/2)*2;
range3 = 0:1:N3/2-1;
fd3 = 1/dt3;
f3 = fd3 * range3 / N3;
plot(f3, Xk3);
```

Рис. 16. Код скрипта в Mathworks MATLAB

Используя созданный скрипт, было проведено моделирование трёх моделей (каждая соответствует одной из трех рассматриваемых видов модуляции). По полученным в результате сигналам были построены три амплитудных односторонних спектра в Mathworks MATLAB, представленные на рисунках 17-19.

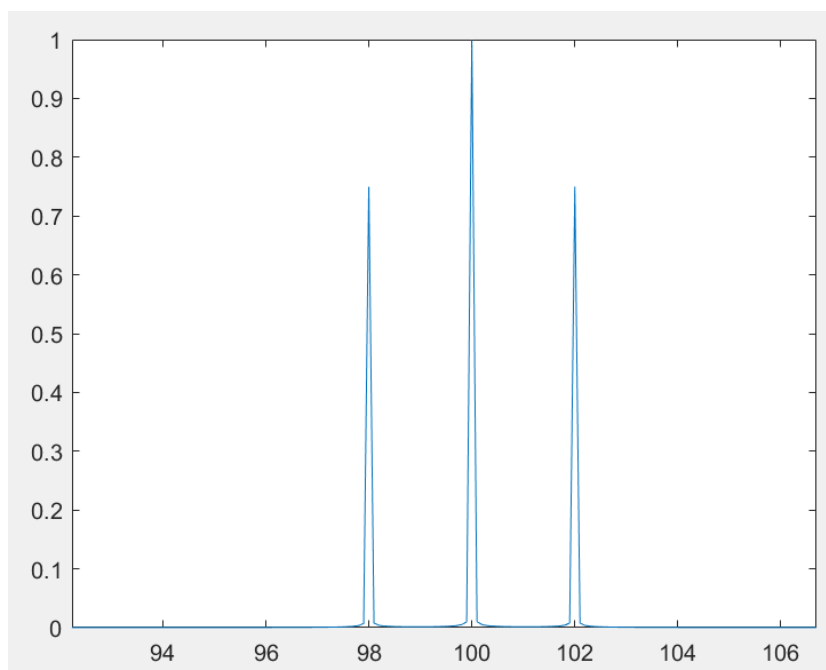


Рис. 17. График амплитудного одностороннего спектра при АМ

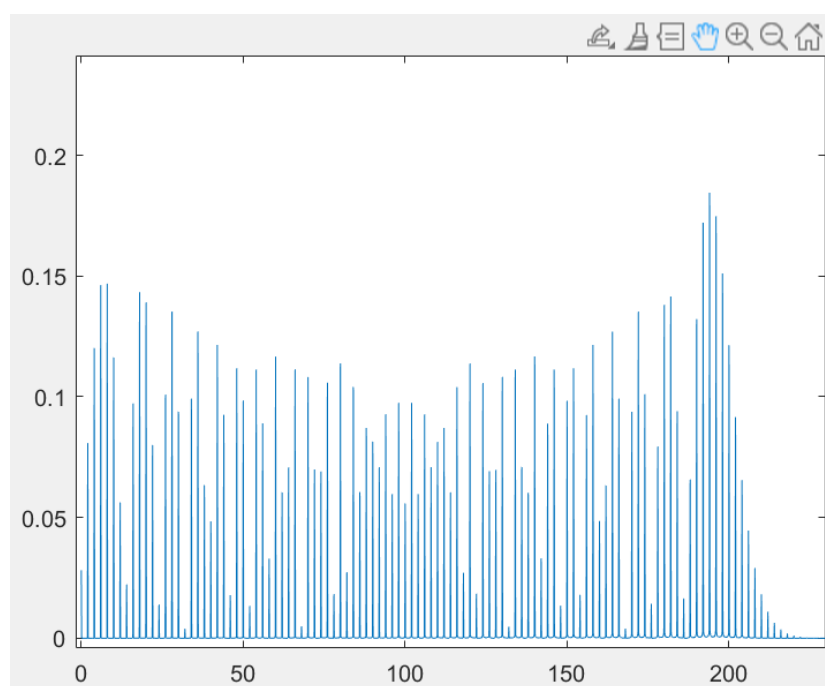


Рис. 18. График амплитудного одностороннего спектра при FM

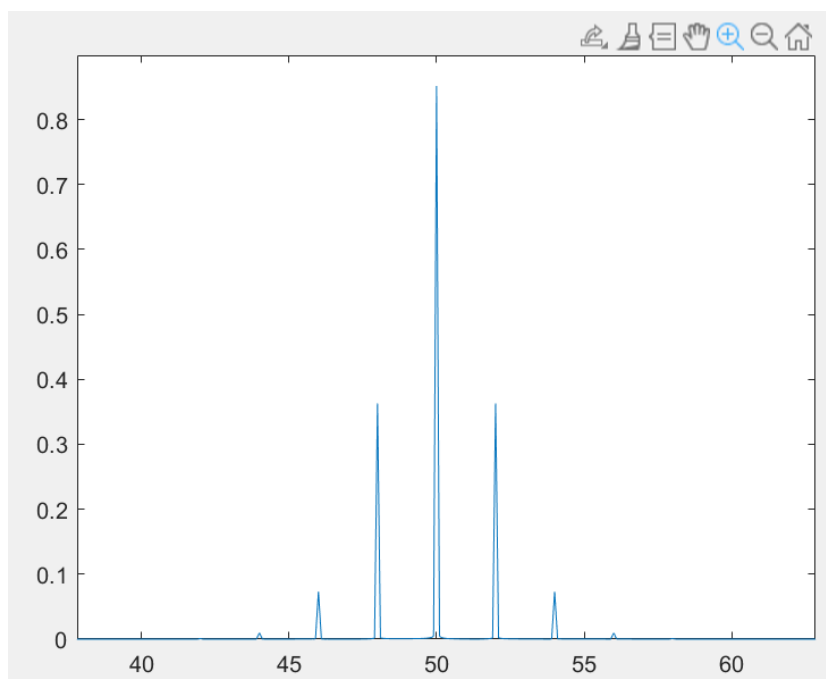


Рис. 19. График амплитудного одностороннего спектра при РМ

Вывод

В амплитудной модуляции при $m = 1.5$ возникает перемодуляция, которая проявляется в искажении сигнала и приводит к потере информации при демодуляции. При $m = 0$ видно отсутствие модуляции и демодуляция сигнала невозможна. При $m = 0.5$ возникает слабая модуляция, которая приводит к слабому вкладу информационного сигнала в модулированный. При $m = 1$ видна хорошая модуляция.

В частотной модуляции при $\Delta\omega = 25$ и 50 видна хорошая модуляция и демодуляция, однако при $\Delta\omega = 75$ и 100 возникают искажения сигнала и потеря информации при демодуляции.

В фазовой модуляции при $\Delta\phi = \pi/4$ и $\pi/2$ видна хорошая модуляция и демодуляция, однако при $\Delta\phi = \pi$ возникают потери и искажения информации при демодуляции.

Так как для построения односторонних спектров использовались лучшие из заданных параметров, то можно сделать вывод, что спектры определены достаточно точно.